

第 12 回 气体与热学 作业解答 (中文版)

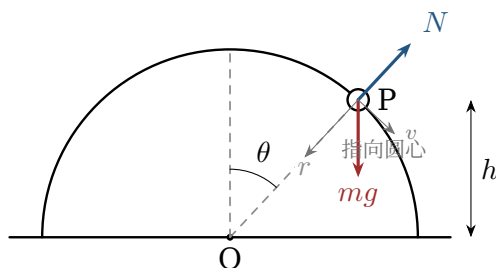
气体状态方程、活塞平衡、密度与内能

解答中用到的基本知识

状态方程	$pV = nRT$ 。温度必须使用热力学温度 $T[\text{K}]$ 。
状态表	处理气体状态变化问题时，先把 p, V, T 列成表。若是活塞问题，还要再列出受力平衡关系。
密度	$\rho = \frac{m}{V}$ 。若气体的摩尔质量为 M_{mol} ，由 $n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}$ 可得 $\rho = \frac{M_{\text{mol}}p}{RT}$ 。对于同一种气体，有 $\rho/\rho_0 = (p/p_0)(T_0/T)$ 。
内能	对于单原子分子理想气体，有 $U = \frac{3}{2}nRT$ 。当物质的量一定时，内能与绝对温度成正比。
有效数字	计算过程中不要提前取整，最后再按题目给出的有效数字要求四舍五入。

第 1 题 力学复习：光滑半球面上的小球

这道题先用机械能守恒求速度 v ，再用沿圆心方向的运动方程求支持力 N 。图中的“指向圆心”不是额外的力，而只是列方程时选取的正方向。



实际受力只有重力 mg 和支持力 N 。取指向圆心为正方向时，应由重力沿圆心方向的分量减去 N 。

小球从最高点运动到与竖直方向夹角为 θ 的位置时，下降了

$$r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

。因此，由机械能守恒可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 &= mgr(1 - \cos \theta), \\ v &= \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (1)$$

接着列半径方向上的运动方程。取指向圆心为正，则重力的半径方向分量为 $mg \cos \theta$ ，支持力方向向外，因此记作 $-N$ 。于是

$$mg \cos \theta - N = \frac{mv^2}{r}.$$

将式 (1) 代入可得

$$\begin{aligned} mg \cos \theta - N &= 2mg(1 - \cos \theta), \\ N &= mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta) = mg(3 \cos \theta - 2). \end{aligned}$$

小球刚要离开球面时，接触消失，所以

$$N = 0$$

。因此

$$3 \cos \theta - 2 = 0, \quad \cos \theta = \frac{2}{3}.$$

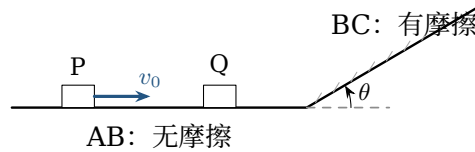
于是，相对于底面所在水平面的高度 h 为

$$h = r \cos \theta = \frac{2}{3}r.$$

$$v = \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}, \quad N = mg(3 \cos \theta - 2), \quad h = \frac{2}{3}r$$

第 2 题 力学复习：碰撞后沿斜面上滑的物体

这道题前半是碰撞，后半是物体在斜面上的运动。碰撞瞬间使用动量守恒和恢复系数，斜面上运动使用匀变速直线运动。



设碰撞后瞬间 P 的速度为 u , Q 的速度为 V , 取向右为正方向。

设碰撞后 P、Q 的速度分别为 u, V 。由动量守恒可得

$$mv_0 = mu + MV, \quad (1)$$

由恢复系数公式可得

$$V - u = ev_0 \quad (2)$$

。联立 (1)、(2) 得

$$u = \frac{m - eM}{m + M}v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M}v_0. \quad (3)$$

取向右为正, 则 P 受到的冲量等于其动量变化, 因此

$$I_P = m(u - v_0) = -\frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0.$$

负号表示 P 受到的是向左的冲量。如果只要求冲量的大小, 则

$$|I_P| = \frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0$$

。另外, P 向左运动的条件是 $u < 0$, 所以

$$\frac{m - eM}{m + M}v_0 < 0$$

所以

$$eM > m$$

。

接下来考虑 Q 沿斜面 BC 上滑的过程。上滑时, 沿斜面向下有

$$Mg \sin \theta \quad \text{和} \quad \mu Mg \cos \theta$$

, 因此加速度的大小为

$$g(\sin \theta + \mu \cos \theta)$$

。因为在 D 点瞬间停止, 所以

$$0 = V^2 - 2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)\ell$$

从而

$$\ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}.$$

再从 D 点下滑时, 摩擦力方向反向, 所以沿斜面向下的加速度大小为

$$g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

。设返回 B 点时的速度大小为 V_1 , 则

$$V_1^2 = 2g(\sin \theta - \mu \cos \theta)\ell.$$

把上面求得的 ℓ 代入

$$V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}.$$

不过, 要想真的能下滑返回, 必须满足

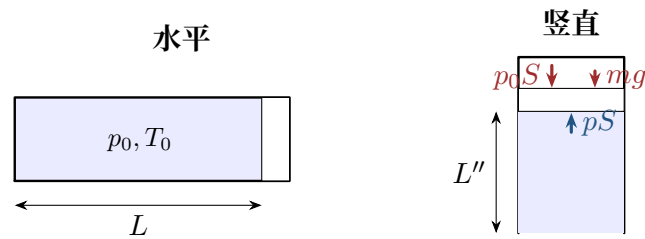
$$\sin \theta > \mu \cos \theta$$

这是物体能够重新下滑返回所必须满足的条件。

$$u = \frac{m - eM}{m + M}v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M}v_0, \quad I_P = -\frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0, \quad |I_P| = \frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0, \quad eM > m, \quad \ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}, \quad V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}$$

第 3 题 圆筒水平放置与竖直放置的情况

这道题的关键在于：水平放置时只考虑外界压强，而竖直放置时除了外界压强，还要考虑活塞自身的重力。



先把状态表整理如下：

状态	压强	体积	温度
初始	p_0	SL	T_0
保持水平并加热后	p_0	SL'	T'
改为竖直放置时	$p_0 + \frac{mg}{S}$	SL''	T_0

保持水平加热时，活塞可以光滑移动，所以气体压强始终等于外界压强 p_0 。因此，对于初始状态和加热后的状态，分别有

$$\begin{aligned} p_0 \cdot SL &= nRT_0, \\ p_0 \cdot SL' &= nRT' \end{aligned}$$

成立。两式相除可得

$$\frac{L}{L'} = \frac{T_0}{T'}.$$

于是

$$L' = \frac{T'}{T_0} L.$$

另一方面，当改为竖直放置时，活塞受到向下的外界压力 p_0S 和重力 mg 。因此由平衡条件可得

$$pS = p_0S + mg, \quad p = p_0 + \frac{mg}{S}.$$

这时温度仍为 T_0 ，所以对初始状态和竖直放置后的状态，有

$$\begin{aligned} p_0 \cdot SL &= nRT_0, \\ \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) SL'' &= nRT_0 \end{aligned}$$

。由于两式右边相等，所以

$$p_0SL = \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) SL''.$$

因此

$$L'' = \frac{p_0SL}{p_0S + mg}.$$

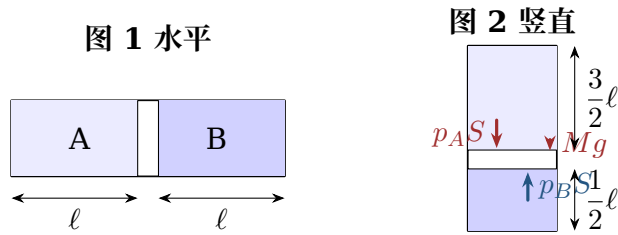
先确定压强

在活塞问题中，不要一开始就直接套状态方程，而应先由活塞的受力平衡确定气体压强。压强确定后，再代入 $pV = nRT$ 即可。

$$L' = \frac{T'}{T_0} L, \quad L'' = \frac{p_0SL}{p_0S + mg}$$

第 4 题 被良导热隔板分开的两种气体

隔板导热良好，所以在图 2 中 A 和 B 的温度相同。因此，可以分别对 A、B 各自使用状态方程。



设图 1 中水平状态时的温度为 T ，则 A 和 B 都满足

$$P \cdot S\ell = RT$$

(1)

成立。
图 2 的状态表如下。

状态	压强	体积	温度
图 1 的 A、B	P	$S\ell$	T
图 2 的 A	p_A	$\frac{3}{2}S\ell$	T
图 2 的 B	p_B	$\frac{1}{2}S\ell$	T

因此，对每种气体都分别在初始状态和图 2 状态下列状态方程。对 A 有

$$P \cdot S\ell = RT,$$

$$p_A \cdot \frac{3}{2}S\ell = RT.$$

于是

$$P \cdot S\ell = p_A \cdot \frac{3}{2}S\ell, \quad p_A = \frac{2}{3}P.$$

同理，对 B 有

$$P \cdot S\ell = RT,$$

$$p_B \cdot \frac{1}{2}S\ell = RT.$$

于是

$$P \cdot S\ell = p_B \cdot \frac{1}{2}S\ell, \quad p_B = 2P.$$

再由隔板（质量为 M ）的平衡条件可得

$$p_B S = p_A S + Mg.$$

代入上面的结果可得

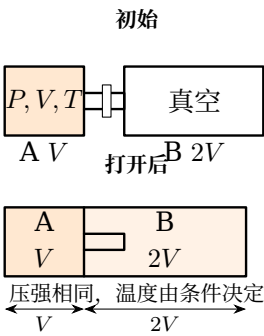
$$2PS = \frac{2}{3}PS + Mg,$$

$$\frac{4}{3}PS = Mg, \quad P = \frac{3Mg}{4S}.$$

$$P = \frac{3Mg}{4S}$$

第 5 题 带阀门容器中的气体混合

本题利用气体总物质的量不变这一点。打开阀门后，A、B 两部分的压强相同。若整体温度处处相同，就可以把整体当成一个气体来写状态方程；若各部分温度不同，就不能给整个系统指定一个统一温度，此时应分别求各部分物质的量后再相加。



开始时，A 中气体的物质的量为

$$n = \frac{PV}{RT}$$

。

状态	压强	体积	温度
初始 A	P	V	T
(1) 开阀后的整体	P'	3V	5T
(2) A	P''	V	4T
(2) B	P''	2V	3T

(1) 中，整体温度均匀为 5T。因此，直接对整体写状态方程

$$P' \cdot 3V = nR(5T)$$

。这里利用初始状态方程

$$PV = nRT$$

由此有

$$n = \frac{PV}{RT}$$

，把它代入可得

$$\begin{aligned} P' \cdot 3V &= 5PV, \\ P' &= \frac{5}{3}P. \end{aligned}$$

(2) 中，A 的温度为 4T，B 的温度为 3T，两部分温度不同。因此，无法给“整体”规定一个统一的温度，也就不能把整个系统写成一个状态方程。由

$$pV = nRT$$

分别求出各部分的物质的量，可得

$$n_A = \frac{P''V}{R \cdot 4T}, \quad n_B = \frac{P'' \cdot 2V}{R \cdot 3T}.$$

由于总物质的量不变

$$n_A + n_B = n,$$

即

$$\frac{P''V}{R \cdot 4T} + \frac{P'' \cdot 2V}{R \cdot 3T} = \frac{PV}{RT}.$$

整理得

$$\begin{aligned} \frac{P''V}{RT} \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3} \right) &= \frac{PV}{RT}, \\ \frac{11}{12}P'' &= P. \end{aligned}$$

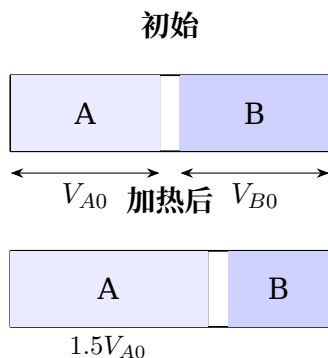
于是

$$P'' = \frac{12}{11}P.$$

$$P' = \frac{5}{3}P, \quad P'' = \frac{12}{11}P$$

第 6 题 由两个圆筒连接而成的气体系统

在本题中，初始时 A、B 的压强和温度都相同，所以体积比等于物质的量之比。之后再把体积变化后的各状态整理成状态表。



初始时 A、B 的压强和温度都相同。因此，对于 A 有

$$pV_{A0} = n_A RT,$$

对于 B 有

$$pV_{B0} = n_B RT$$

成立。两式相除可得

$$V_{A0} : V_{B0} = n_A : n_B = 0.20 : 0.60 = 1 : 3.$$

于是

$$V_{B0} = 3V_{A0}, \quad V_{\text{tot}} = V_{A0} + V_{B0} = 4V_{A0}.$$

加热后，A 的体积为

$$V_A = 1.5V_{A0}$$

因此，B 的体积为

$$V_B = 4V_{A0} - 1.5V_{A0} = 2.5V_{A0}$$

。

并且，加热后两个活塞仍处于平衡状态，所以

$$p_A = p_B = p$$

。把状态表整理如下：

部分	物质的量	压强	体积	温度
A	0.20	p	$1.5V_{A0}$	T_A
B	0.60	p	$2.5V_{A0}$	T_B

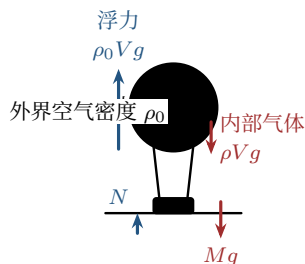
因此

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{pV_A/(0.20R)}{pV_B/(0.60R)} = \frac{V_A}{0.20} \cdot \frac{0.60}{V_B} = \frac{1.5}{0.20} \cdot \frac{0.60}{2.5} = \frac{9}{5}.$$

$$(1) 1 : 3 \quad (2) 2.5V_{A0} \quad (3) \frac{9}{5}$$

第 7 题 气体的密度与热气球

在热气球问题中，浮力等于被排开的外界空气的重力 $\rho_0 V g$ 。与之相对，向下的力包括球内气体的重力 $\rho V g$ 以及吊篮、气球布等非气体部分的重力 $M g$ 。这里的 M 不是摩尔质量，而是吊篮等部分的质量。



在地面上且热气球还未离地时，还受到地面的支持力 N ，因此

$$\rho_0 V g + N = \rho V g + M g \quad (1)$$

。热气球开始离地的条件是向上的力大于向下的力，因此

$$\rho_0 V g > \rho V g + M g \quad (2)$$

。在刚要离地时有 $N = 0$ ，所以式 (1) 变为

$$\rho_0 V g = \rho V g + M g$$

。另外，这时可以认为球内外压强都等于 p_0 。密度可由状态方程求出。为与吊篮等部分的质量 M 区别，记气体的摩尔质量为 M_{mol} ，则

$$pV = nRT, \quad n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}, \quad \rho = \frac{m}{V}$$

所以

$$pV = \frac{m}{M_{\text{mol}}} RT \Rightarrow p = \frac{\rho}{M_{\text{mol}}} RT \Rightarrow \rho = \frac{M_{\text{mol}} p}{RT}.$$

对于同一种气体， M_{mol} 为定值，所以密度“与压强成正比、与绝对温度成反比”。因此

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{p}{p_0} \frac{T_0}{T}.$$

这里由于 $p = p_0$ ，所以

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}.$$

把它代入得

$$\begin{aligned} \rho_0 V &= \rho_0 \frac{T_0}{T_1} V + M, \\ T_1 &= \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M}. \end{aligned}$$

代入数值可得

$$\rho_0 V = 1.20 \times 1000 = 1200 \text{ kg}, \quad T_1 = \frac{1200 \times 300}{1200 - 200} = 360 \text{ K}.$$

因此，按 2 位有效数字写成

$$3.6 \times 10^2 \text{ K}$$

。接着考虑热气球在高空静止的情况。利用上面导出的密度公式

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{p}{p_0} \frac{T_0}{T}$$

可知球内气体的密度为

$$\rho_{\text{in}} = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2}$$

，而静止条件为

$$\rho_2 V g = \rho_{\text{in}} V g + M g$$

所以

$$\rho_2 = \rho_{\text{in}} + \frac{M}{V} = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2} + \frac{M}{V}$$

。

$$\begin{aligned} \rho_0 V g + N &= \rho V g + M g, \text{ 上昇条件 } \rho_0 V g > \rho V g + M g, \quad T_1 = \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M} = 3.6 \times 10^2 \text{ K}, \\ \rho_2 &= \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2} + \frac{M}{V} \end{aligned}$$

第 8 题 单原子分子理想气体的内能

本题中，压强由状态方程求出，内能由单原子分子理想气体的公式求出。先使用状态方程

$$pV = nRT$$

。由于体积 V 和物质的量 n 都保持不变，所以对于初始状态和加热后状态，有

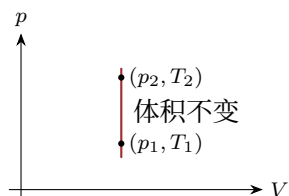
$$p_1V = nRT_1,$$

$$p_2V = nRT_2$$

成立。另外，单原子分子理想气体的内能

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

由该式给出，只由温度决定。



状态	n	p	V	T
初始	2.0	p_1	$6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$	300 K
加热后	2.0	p_2	$6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$	450 K

(1) 对于初始状态

$$p_1V = nRT_1$$

由此可得

$$p_1 = \frac{nRT_1}{V} = \frac{2.0 \times 8.31 \times 300}{6.0 \times 10^{-2}} = 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$$

。因此，按 2 位有效数字写成

$$8.3 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

(2) 初始内能为

$$U_1 = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 300 = 7.479 \times 10^3 \text{ J}$$

所以

$$7.5 \times 10^3 \text{ J}.$$

(3) 对于加热后状态

$$p_2V = nRT_2$$

由此可得

$$p_2 = \frac{nRT_2}{V}.$$

另外，把上面两个状态方程两边相除还可得到

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{450}{300} = 1.5$$

。直接计算可得

$$p_2 = \frac{2.0 \times 8.31 \times 450}{6.0 \times 10^{-2}} = 1.2465 \times 10^5 \text{ Pa}$$

，按 2 位有效数字写成

$$1.2 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

同样地

$$U_2 = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 450 = 1.12185 \times 10^4 \text{ J}$$

所以

$$1.1 \times 10^4 \text{ J}.$$

因此

$$\Delta U = U_2 - U_1 = 3.7395 \times 10^3 \text{ J}$$

，并且

$$3.7 \times 10^3 \text{ J}$$

。

$$p_1 = 8.3 \times 10^4 \text{ Pa}, U_1 = 7.5 \times 10^3 \text{ J}, p_2 = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}, U_2 = 1.1 \times 10^4 \text{ J}, \Delta U = 3.7 \times 10^3 \text{ J}$$